



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

Facultad de Ingeniería de Sistemas



Gestión de Base de Datos

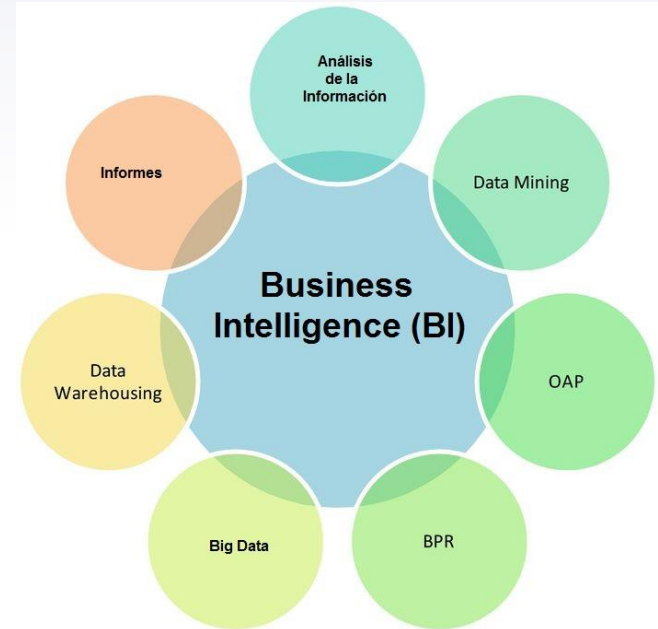


INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, MODELAMIENTO DIMENSIONAL Y
HERRAMIENTAS DE BI

RICHARD YURI MERCADO RIVAS

¿Qué es Business Intelligence?

- ▶ “BI es un proceso interactivo para explorar y analizar información estructurada sobre un área (normalmente almacenada en un datawarehouse), para descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones.
- ▶ El proceso de Business Intelligence incluye la comunicación de los descubrimientos y efectuar los cambios.
- ▶ Las áreas incluyen clientes, proveedores, productos, servicios y competidores.”



¿Qué es Business Intelligence?

- ▶ Veamos un ejemplo para que nos ayude a comprender el verdadero significado de esta definición. Imaginemos un supermercado, la información del cual disponemos son los tickets de venta. Supongamos un sistema de información simple que está basado en la información que recogemos de las cajas registradoras.

¿A partir de este ticket que información podemos saber?

Nº de ticket: 99999

Fecha: dd/mm/aaaa

Hora: hh:mm:ss

Código cajero: 999

Código supermercado: 999

UNIDADES	COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD.	TOTAL
XX	XXXXXX	aaaaaaaa	xxx.xx	xx,xxx.xx
XX	XXXXXX	bbbbbbbbb	xxx.xx	xx,xxx.xx

Forma de pago: AA

Total ticket: xx,xxx.xx

¿Qué es Business Intelligence?

A partir de la información de los tickets podemos saber:

- ▶ Importe total de las ventas del día.
- ▶ Número de tickets por hora o fracción de tiempo.
- ▶ Número de tickets atendidos por un cajero/a.
- ▶ Ventas por artículo en unidades e importe.
- ▶ Número de tickets por día.
- ▶ Importe cobrado mediante efectivo o tarjetas de crédito.
- ▶ Importe del ticket medio.
- ▶ Número medio de tickets por día, hora, cajero/a.

Toda esta información es de tipo operativo pero a este nivel nos facilita la toma de decisiones tales como:

1. Reponer las existencias, acumulando la cantidad de ventas por artículo.
2. Asignar los turnos de los cajeros/as, en función del número de tickets vendidos por hora.
3. Ver cuáles han sido los productos más vendidos.
4. Ver cuál es el medio de pago utilizado por nuestros clientes.

Nº de ticket: 99999

Fecha: dd/mm/aaaa

Hora: hh:mm:ss

Código cajero: 999

Código supermercado: 999

UNIDADES	COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD.	TOTAL
XX	XXXXXX	aaaaaaaa	XXXX.XX	XX,XXX.XX
XX	XXXXXX	bbbbbbbbb	XXX.XX	XX,XXX.XX

Forma de pago: AA

Total ticket: xx,xxx.xx

¿Qué es Business Intelligence?

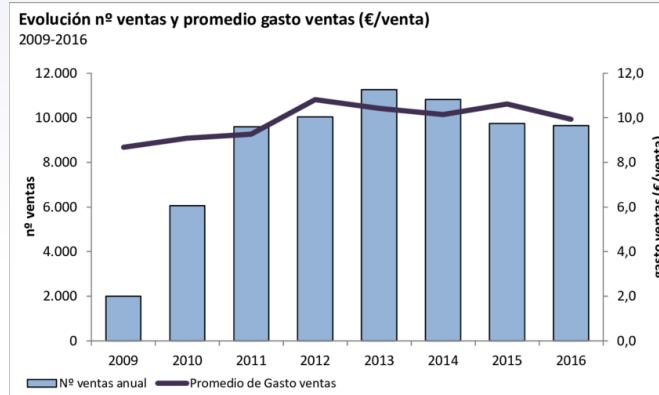
Si se produce una disminución de las ventas, y previamente habíamos presupuestado el número de tickets y el importe del ticket medio, podremos analizar qué ha sucedido:

1. Disminución del número de tickets.
2. Disminución del ticket medio.
3. Una combinación de ambas.



Las respuestas nos dirán si tenemos un problema de afluencia a nuestro supermercado, o si es que los clientes nos están comprando menos de lo esperado cada vez que vienen. Las acciones a tomar son absolutamente distintas en cada caso: en el primero, deberán estar relacionadas con la promoción de nuestro supermercado para atraer clientes y en el segundo, deberemos intentar que nos compren más productos. Esta información tiene mucho más valor, ya que nos permite tomar decisiones estratégicas.

- ▶ Si hacemos un análisis por producto, podemos descubrir que están bajando sus ventas y, en el supuesto de que tengamos existencias con caducidad, debemos decidir rápidamente qué haremos con ellas.



¿Qué es Business Intelligence?

- ▶ Si analizamos los tickets, quizás descubramos que hay relaciones entre productos: cuando un cliente compra un paquete de espaguetis, ¿cuál es la probabilidad de que compre un bote de tomate frito? Esta información es muy útil para las promociones o para la ubicación de los productos en las estanterías de los lineales.
- ▶ Si hemos decidido llevar a cabo una promoción, nos interesa saber cuál ha sido su efectividad y el porqué; este aprendizaje nos permitirá plantear mejores promociones en el futuro, e indirectamente servir mejor a nuestros clientes.



¿Qué es Business Intelligence?

- ▶ Sigamos con nuestro ejemplo: supongamos ahora que, en lugar de tener un supermercado, tenemos dos. En este caso, podemos comparar la información obtenida del primer centro con la del segundo, lo que nos facilitará todavía más la comprensión de qué está sucediendo en los distintos centros.
- ▶ Si se producen diferencias entre ellos, podremos ayudar a cada uno de ellos a gestionarse mejor, efectuando los cambios pertinentes.
- ▶ Imaginemos que se producen diferencias significativas de ventas de un producto en los dos centros. Para analizar que está sucediendo, deberemos averiguar, por ejemplo:
 - ▶ Si los clientes son distintos.
 - ▶ Si la ubicación del producto es distinta.
 - ▶ Si tenemos problemas de aprovisionamiento en uno de los centros.



Características del Business Intelligence

El conjunto de herramientas y metodologías para la inteligencia de negocios tiene en común las siguientes características:

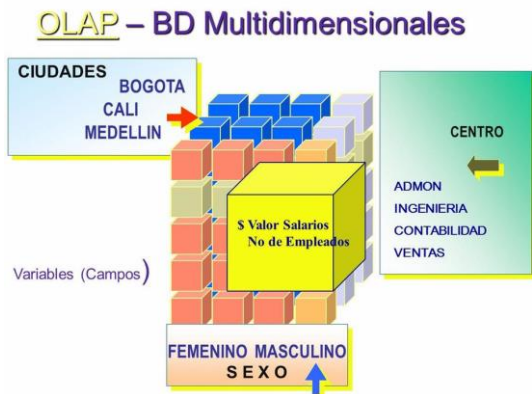
- ▶ **Accesibilidad a la información.** *Los datos son la fuente principal de este concepto. Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los datos con independencia de su procedencia.*
- ▶ **Apoyo en la toma de decisiones.** *Se busca ir más allá en la presentación de la información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les interesen.*
- ▶ **Orientación al usuario final.** *Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas.*



Herramientas del Business Intelligence

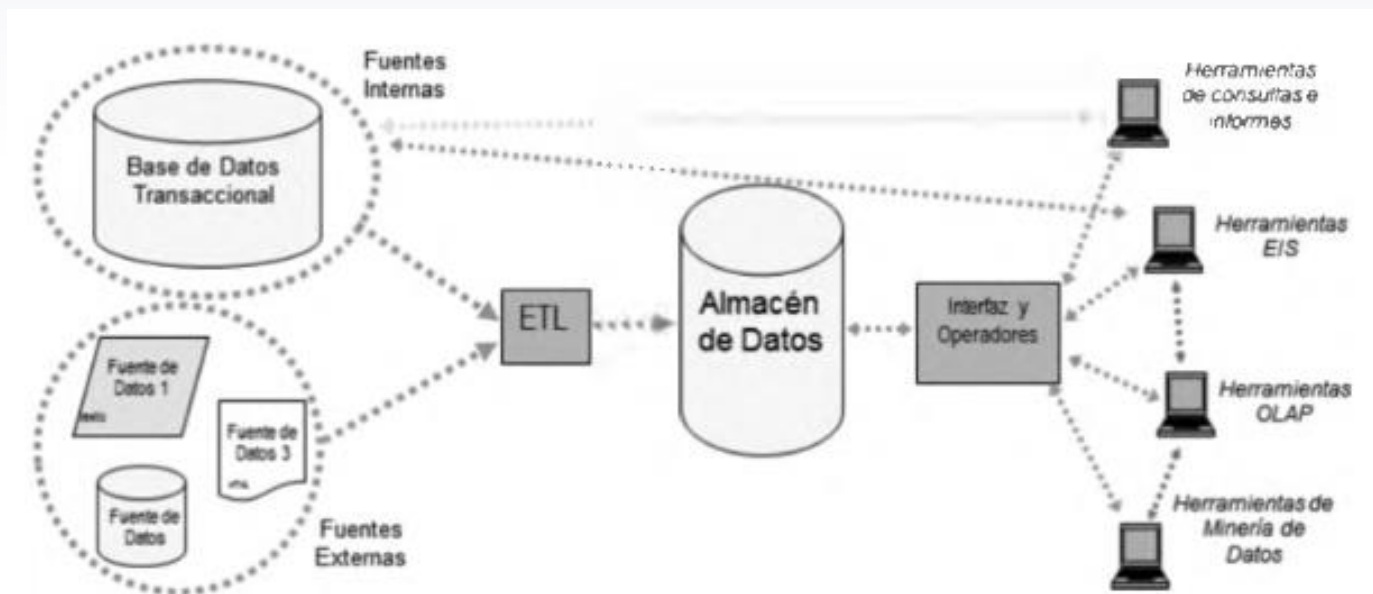
Ante el problema de la toma de decisiones han aparecido diferentes herramientas de inteligencia de negocio o DSS que coexisten: EIS, OLAP, consultas & informes, minería de datos, etc.

- ▶ Un EIS (*Executive Information System*) es un sistema de información y un **conjunto de herramientas asociadas**.
- ▶ Las herramientas OLAP (*On-Line Analytical Processing*)
- ▶ Por otro lado, los sistemas de informes o consultas avanzadas
- ▶ Herramientas de Minería de Datos



Herramientas del Business Intelligence

Interrelación entre las herramientas de BI



Metodologías para implementar el Business Intelligence

La metodología de Kimball

La metodología se basa en lo que Kimball denomina Ciclo de Vida Dimensional del Negocio (Business Dimensional Lifecycle) (Kimball et al 98, 08, Mundy & Thornthwaite 06). Este ciclo de vida del proyecto de DW, está basado en cuatro principios básicos:

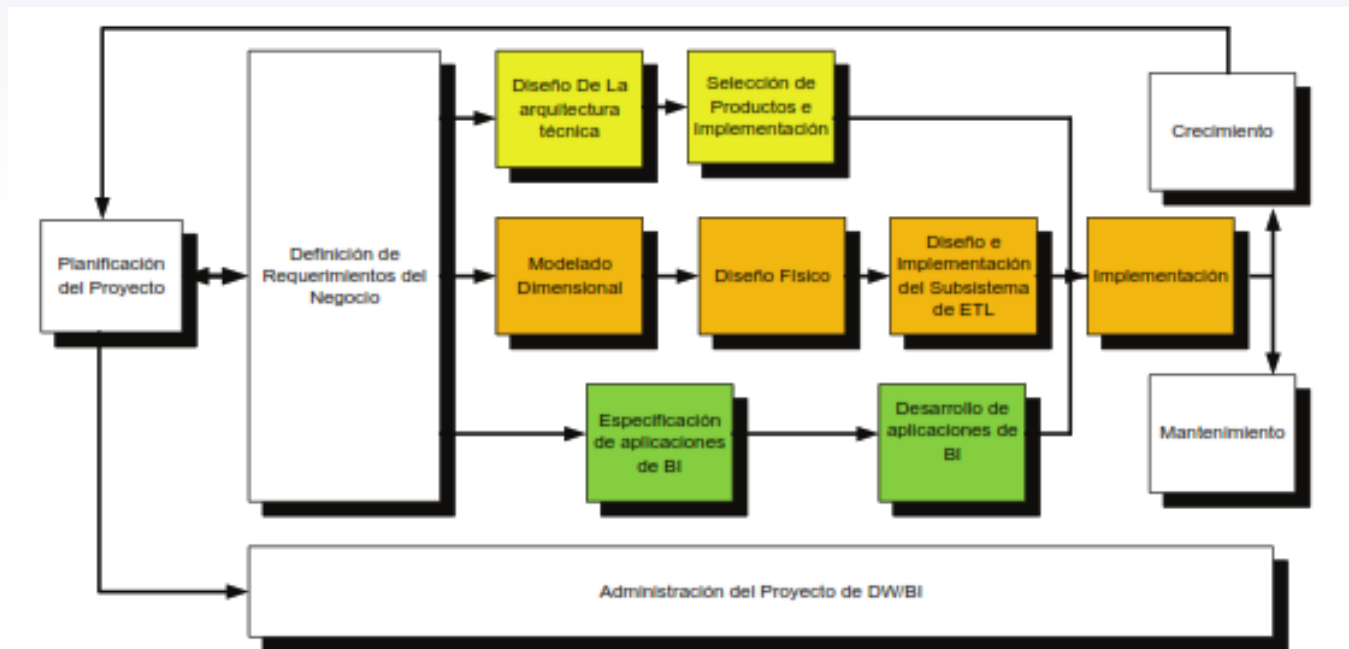
- ▶ **Centrarse en el negocio:** Hay que concentrarse en la identificación de los requerimientos del negocio y su valor asociado
- ▶ **Construir una infraestructura de información adecuada:** Diseñar una base de información única, integrada, fácil de usar, de alto rendimiento
- ▶ **Realizar entregas en incrementos significativos:** crear el almacén de datos (DW) en incrementos entregables.
- ▶ **Ofrecer la solución completa:** proporcionar todos los elementos necesarios para entregar valor a los usuarios de negocios.

Metodologías para implementar el Business Intelligence

La metodología de Kimball

Tareas de la metodología de Kimball.

- ▶ Primero, hay que resaltar el rol central de la tarea de definición de requerimientos.
- ▶ Los requerimientos del negocio son el soporte inicial de las tareas subsiguientes. También tiene influencia en el plan de proyecto

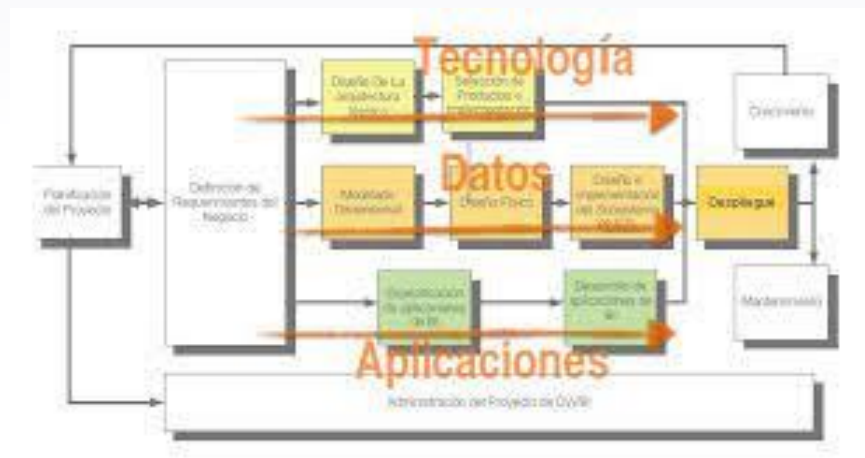


Metodologías para implementar el Business Intelligence

La metodología de Kimball

En segundo lugar podemos ver tres rutas o caminos que se enfocan en tres diferentes áreas:

- ▶ *Tecnología (Camino Superior).* Implica tareas relacionadas con **software específico, por ejemplo, Microsoft SQL Analysis Services.**
- ▶ *Datos (Camino del medio).* En la misma diseñaremos e **implementaremos el modelo dimensional, y desarrollaremos el subsistema de Extracción, Transformación y Carga (Extract, Transformation, and Load - ETL) para cargar el DW.**
- ▶ *Aplicaciones de Inteligencia de Negocios (Camino Inferior).* En **esta ruta se encuentran tareas en las que diseñamos y desarrollamos las aplicaciones de negocios para los usuarios finales.**



Proyectos de Business Intelligence

- ▶ Si decidimos apostar por Business Intelligence, a lo largo de nuestra vida profesional llevaremos a cabo más de un proyecto. La gestión del proyecto es fundamental, ya que no nos podemos permitir el lujo de fracasar en los proyectos de Business Intelligence que abordemos.
- ▶ Las actividades de la planificación de un proyecto comprenden distintas etapas: Inicio, Planificación, Ejecución y Finalización.



Proyectos de Business Intelligence

Recomendación para que los proyectos tengan éxito son los 10 errores que deben evitar los Project Managers de los proyectos de datawarehouse:

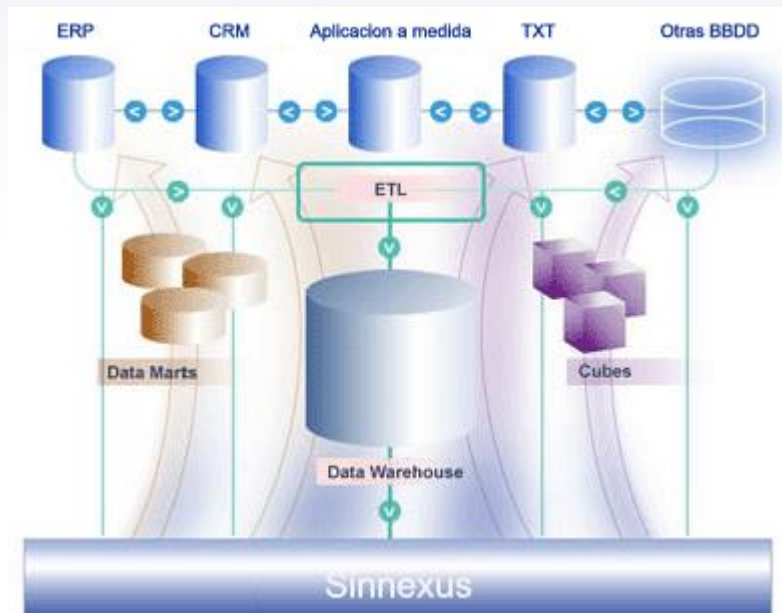
1. Fallar en el uso de una metodología.
2. Definir una estructura organizativa del equipo inefectiva.
3. Fallar en la involucración de los usuarios de negocio.
4. No entregar evoluciones de la solución a los usuarios de negocio.
5. No tener una buena definición del proyecto.
6. Falta de una correcta estimación de las necesidades del proyecto.
7. Realizar pruebas inadecuadas.
8. Subestimar la limpieza de los datos.
9. Ignorar el Metadata.
10. Ser un esclavo de las herramientas de gestión de proyectos.



Datawarehouse

Un **Datawarehouse** es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. La creación de un datawarehouse representa en la mayoría de las ocasiones el primer paso, desde el punto de vista técnico, para implantar una solución completa y fiable de Business Intelligence.

La ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en las estructuras en las que se almacena la información (modelos de tablas en estrella, en copo de nieve, cubos relacionales... etc). Este tipo de persistencia de la información es homogénea y fiable, y permite la consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma (siempre en un entorno diferente a los sistemas operacionales).



Datawarehouse

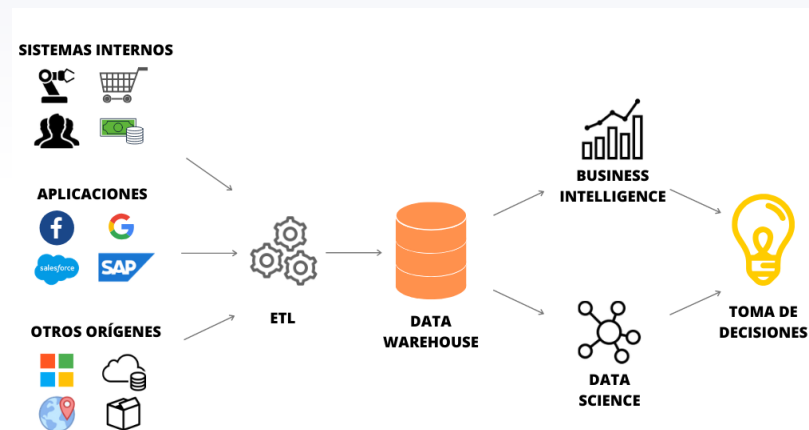
El término Datawarehouse fue acuñado por primera vez por Bill Inmon, y se traduce literalmente como almacén de datos. No obstante, y como cabe suponer, es mucho más que eso. Según definió el propio Bill Inmon, un datawarehouse se caracteriza por ser:

Integrado: los datos almacenados en el datawarehouse deben integrarse en una estructura consistente, por lo que las inconsistencias existentes entre los diversos sistemas operacionales deben ser eliminadas.

Temático: sólo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento del negocio se integran desde el entorno operacional.

Histórico: el tiempo es parte implícita de la información contenida en un datawarehouse.

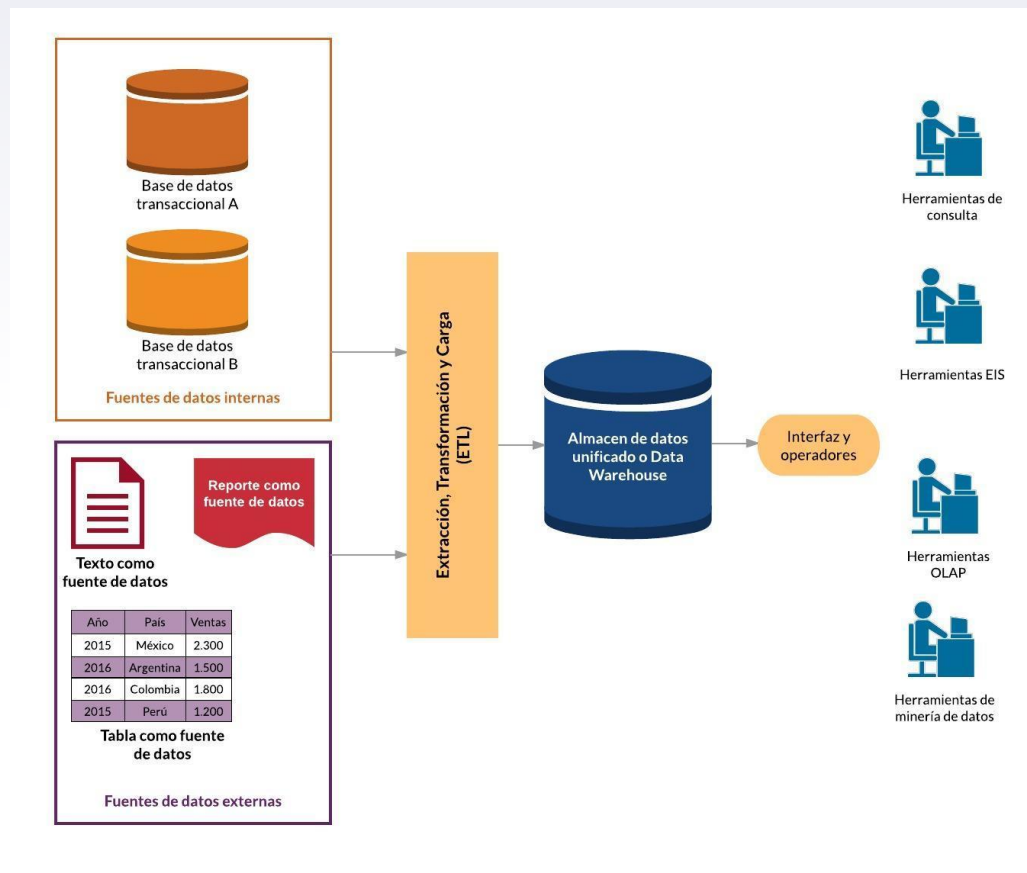
No volátil: el almacén de información de un datawarehouse existe para ser leído, pero no modificado.



Datawarehouse

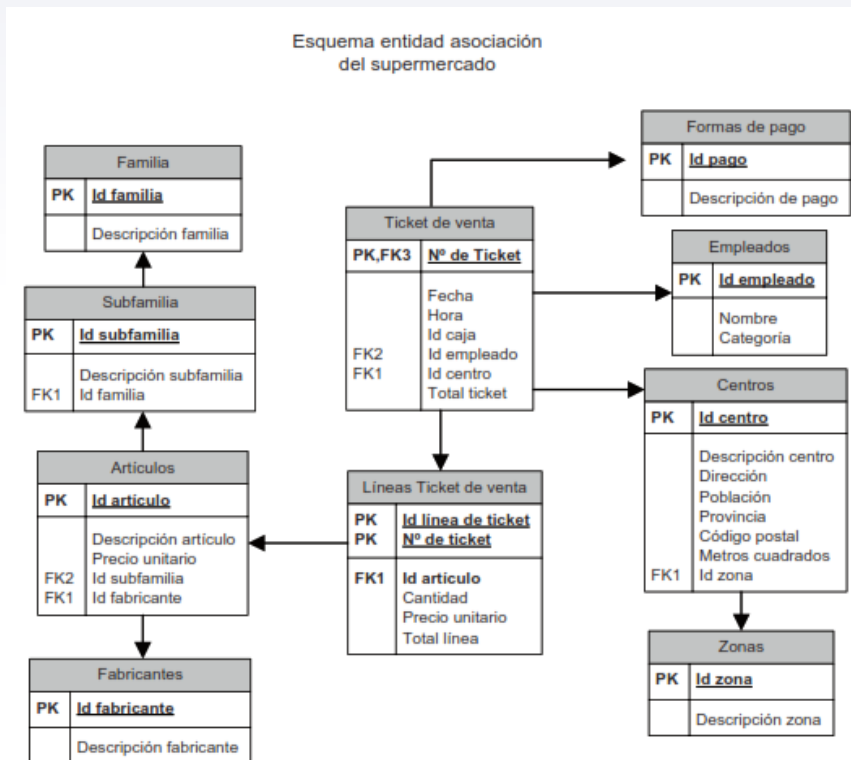
Por último, destacar que para comprender íntegramente el concepto de datawarehouse, es importante entender cual es el proceso de construcción del mismo, denominado ETL (Extracción, Transformación y Carga), a partir de los sistemas operaciones de una compañía:

- **Extracción:** obtención de información de las distintas fuentes tanto internas como externas.
- **Transformación:** filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y agrupación de la información.
- **Carga:** organización y actualización de los datos y los metadatos en la base de datos.



Modelamiento Dimensional

El modelo relacional de base de datos se basa, pues en tablas con distintos atributos o campos y las relaciones entre las tablas.

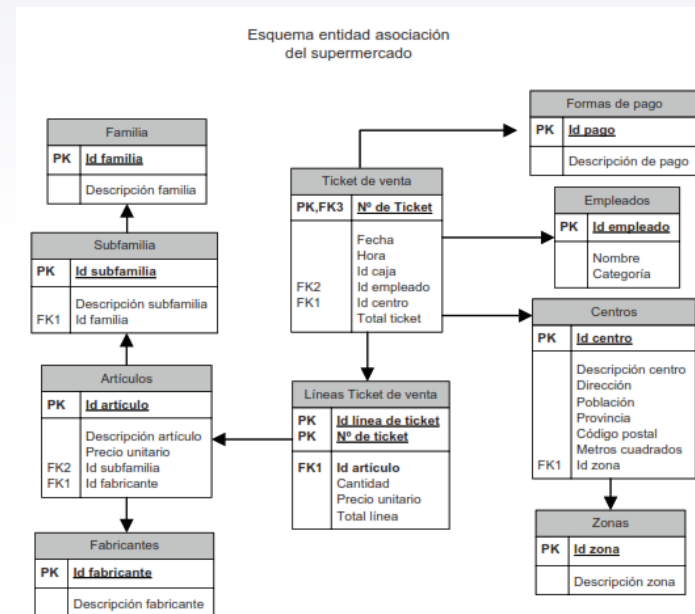


Modelamiento Dimensional

Imaginemos que decidimos analizar la evolución del ticket de venta medio. Debemos decidir cuál es el período en el que lo queremos hacer:

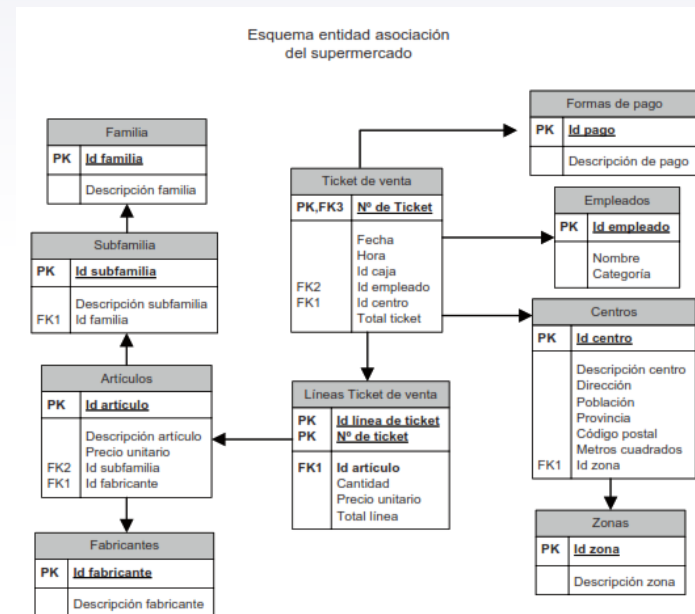
- ▶ Anualmente.
- ▶ Trimestralmente.
- ▶ Mensualmente.
- ▶ Semanalmente.
- ▶ Por cada uno de los días de la semana.
- ▶ O bien queremos diferenciar entre los días que son festivos y los días que no.

¿Qué podemos hacer?



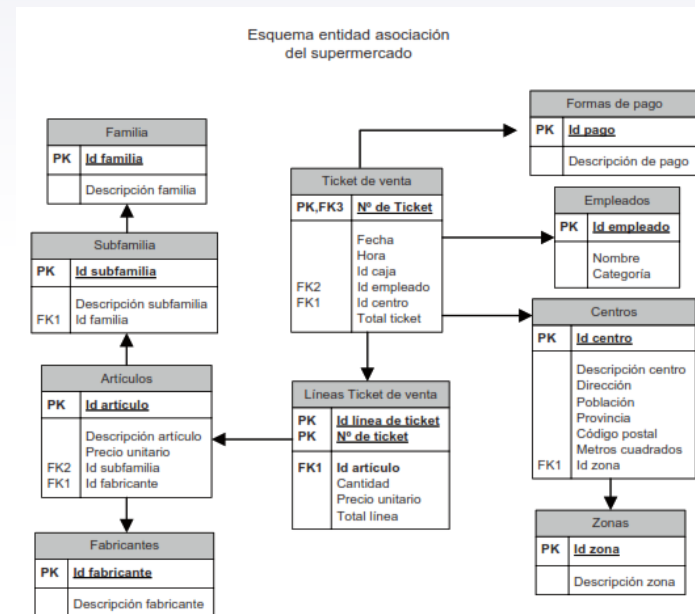
Modelamiento Dimensional

- ▶ Para ello, **deberemos construir una tabla, que no tenemos en la actualidad**, que nos dé esta información. A partir de una fecha concreta podemos conocer el año, el trimestre del año, el mes y la semana.
- ▶ Para saber **qué días son festivos deberemos acudir a los calendarios locales de cada una de las ciudades en las que tenemos centros**. Sin esta información, no podremos calcular los distintos tickets medios.
- ▶ Además, debe tenerse en cuenta que normalmente **esta información no está disponible en el sistema de información transaccional** que nos permite gestionar los tickets de venta



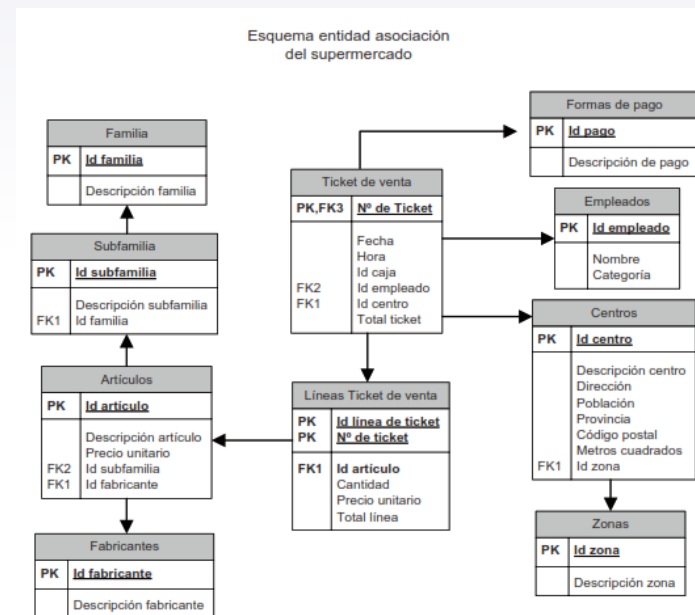
Modelamiento Dimensional

- ▶ Otro análisis posible, sería descubrir si hay diferencias respecto al ticket medio de venta entre los clientes que nos pagan al contado y los que lo hacen a través de tarjeta de crédito o de débito. Del análisis se puede desprender la posibilidad de establecer nuestra propia tarjeta de débito o crédito.
- ▶ Un segundo nivel de análisis podría ser comparar los tickets medios entre todos los centros, o bien entre los distintos centros de una misma ciudad. Si uno de ellos dispone de más superficie, puede ofrecer más artículos y por lo tanto parece que el ticket medio debe ser superior; quizá descubramos que los centros de una determinada superficie tienen mejores resultados que los otros, lo que nos ayudará a seleccionar los nuevos centros.



Modelamiento Dimensional

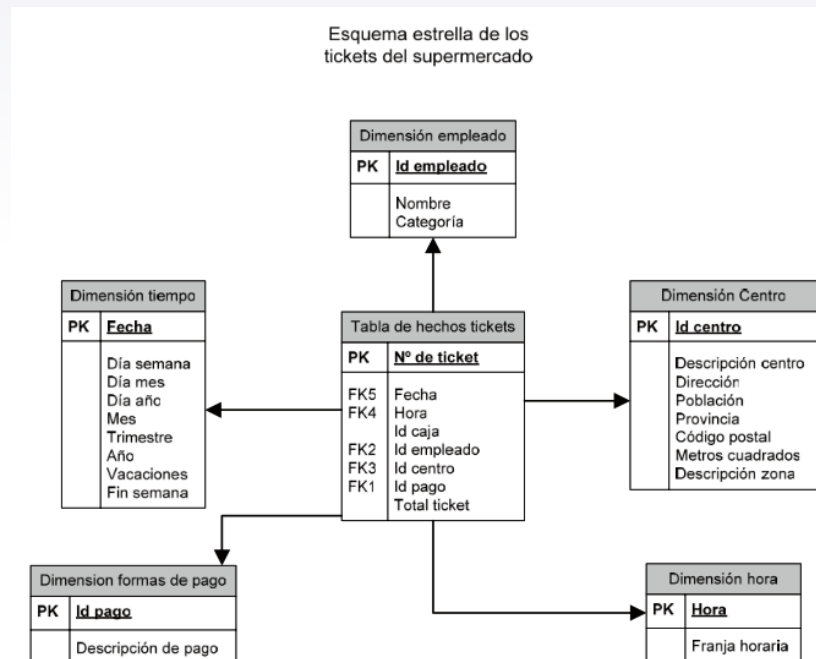
- ▶ Si seguimos con el análisis del ticket de venta medio, también podemos tener en cuenta otras características de los centros, como la población de la ciudad en la que se encuentran, o si están cerca de un mercado o de un colegio. Estas variables pueden ayudarnos a comprender las diferencias entre los tickets medios de venta.
- ▶ Toda esta información no está en el sistema de información de los tickets de venta: la tendremos que añadir a nuestro modelo si queremos llevar a cabo este tipo de análisis.



Modelamiento Dimensional

Esquema Estrella

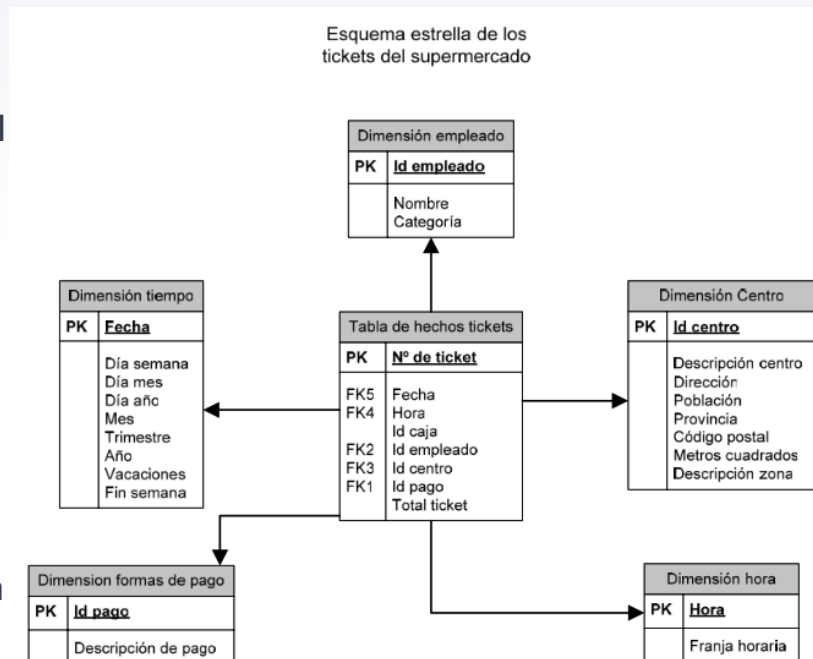
- ▶ Partiendo del esquema “entidad relación” anterior, vamos a construir el esquema “estrella” que nos permita analizar la información de manera que podamos responder a las preguntas anteriormente planteadas relacionadas con los tickets de venta.
- ▶ Para la construcción del esquema “estrella” debemos distinguir entre las tablas de hechos (aquello que queremos medir o analizar) y las tablas de dimensiones (cómo lo queremos medir), en nuestro caso, la tabla de hechos será la de los tickets y los queremos analizar por las dimensiones siguientes: tiempo, franja horaria, centro, empleado y forma de pago. El esquema “estrella” sería:



Modelamiento Dimensional

Esquema Estrella

- ▶ Si lo analizamos detenidamente, observaremos que en la tabla de hechos tickets tenemos, en nuestro caso, el “Total ticket” y los identificadores de las dimensiones por las que lo queremos analizar: fecha, hora, id empleado, id centro, id pago. También aparecen dos dimensiones que llamamos degeneradas: El nº de ticket y el id caja, que no precisan para su análisis de tabla de dimensiones.
- ▶ Las tablas de dimensiones nos permiten agrupar los hechos en función de los valores de la dimensión: por ejemplo, si queremos saber el total de tickets de venta de una zona en la tabla de dimensión centro, tenemos el atributo “Descripción zona” que nos permitirá agrupar los tickets según ese criterio.

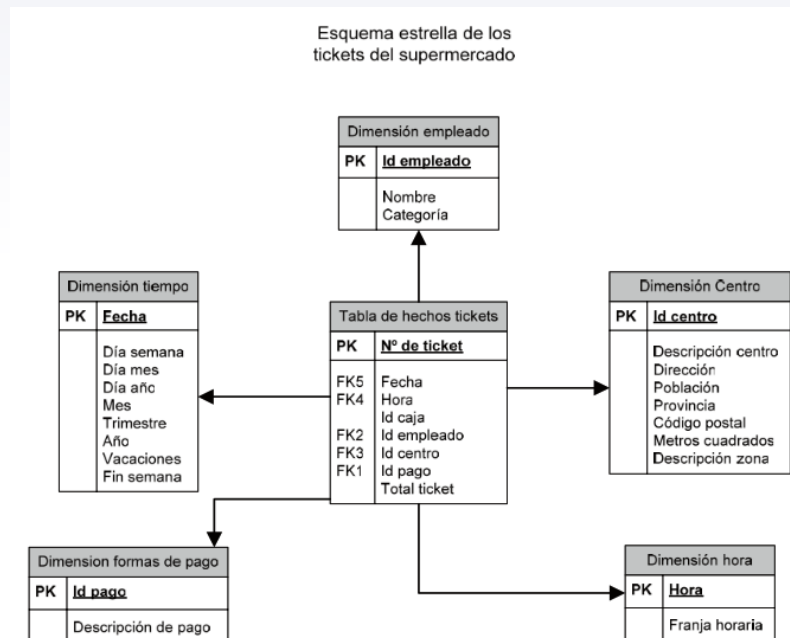


Modelamiento Dimensional

Esquema Estrella

Analicemos cada una de las tablas de dimensiones:

- **Dimensión tiempo:** Algunos de los atributos de esta tabla no los teníamos en el modelo original de nuestra base de datos. El atributo "Fecha" lo hemos descompuesto en: Día semana, Día mes, Día año, Mes, Trimestre, Año, Vacaciones y Fin semana.
- Esta descomposición nos permitirá analizar si vendemos lo mismo todos los días de la semana o no, o si se vende más a principios o finales de mes, comparar entre los distintos meses, trimestres o incluso años. También hemos añadido el atributo: "Vacaciones" que nos permitirá saber si el día es festivo, y el atributo: "Fin semana" para poder diferenciar las ventas durante la semana y las de fin de semana. Esta información la deberemos añadir, ya que no está disponible en el sistema de información de los tickets de venta.

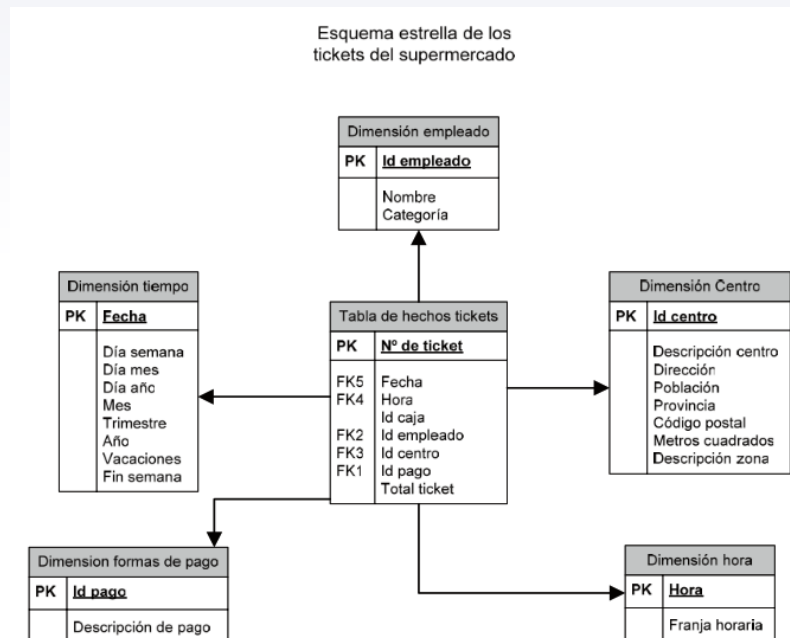


Modelamiento Dimensional

Esquema Estrella

Analicemos cada una de las tablas de dimensiones:

- ▶ **Dimensión hora:** Nos ha parecido interesante analizar las ventas de las distintas franjas horarias. Hemos dividido la jornada en cuatro franjas horarias: de 9:00 a 11:59, de 12:00 a 14:59, de 15:00 a 17:59 y de 18:00 a 21:00, lo que nos permitirá saber en qué franjas tenemos más ventas.
- ▶ **Dimensión formas de pago:** Esta dimensión nos permite conocer cómo nos pagan nuestros clientes: al contado, tarjeta de débito o tarjeta de crédito.
- ▶ **Dimensión empleado:** Esta dimensión nos permite conocer los tickets de venta que han sido cobrados por un empleado o una categoría de empleados.

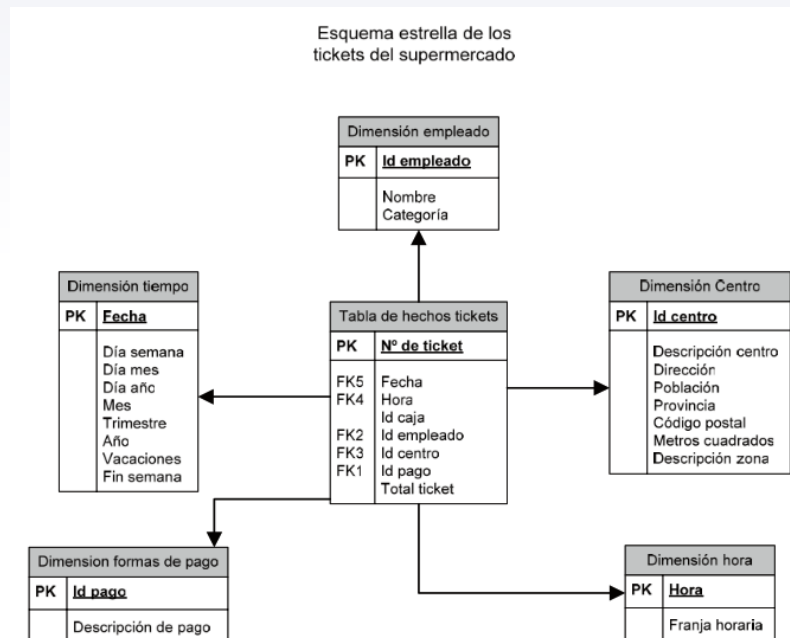


Modelamiento Dimensional

Esquema Estrella

Analicemos cada una de las tablas de dimensiones:

- **Dimensión centro:** Con esta dimensión podremos analizar cuál es el importe de los tickets de venta de un centro, los centros de una población o de una provincia, e incluso ordenarlos por código postal. La dimensión también nos permitirá analizar el importe de los tickets de venta en función de los metros cuadrados de los centros. En la dimensión centro hemos incorporado “Descripción zona”, que nos indica a qué zona está asignado el centro y nos permitirá analizar las diferencias entre las distintas zonas.

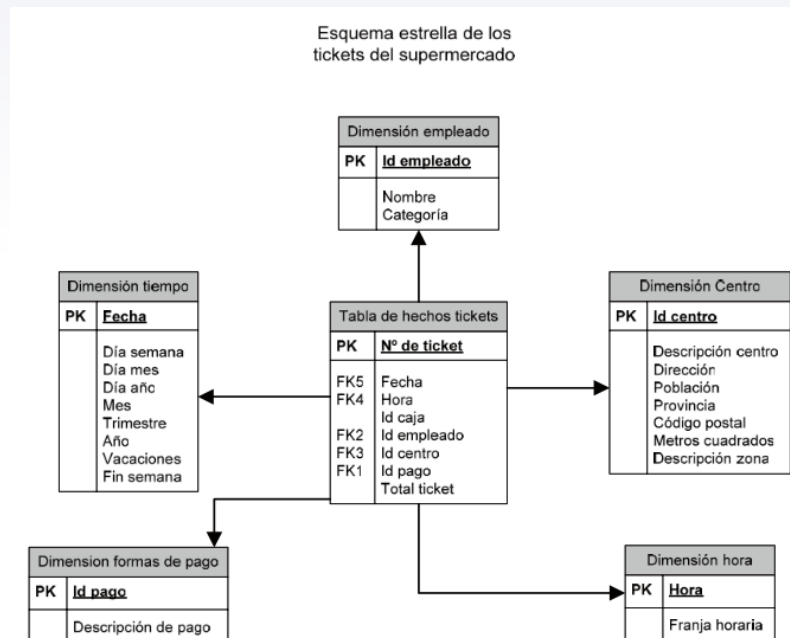


Modelamiento Dimensional

Esquema Estrella

Como hemos visto en el ejemplo, las características del esquema estrella son:

- ▶ Una tabla de hechos que contiene los datos sin redundancias.
- ▶ Una sola tabla por dimensión.
- ▶ La tabla de hechos (Fact table) tiene un atributo columna que forma la clave de cada dimensión.
- ▶ Cada tabla de dimensión (Dimension table) es una tabla simple desnormalizada.
- ▶ Cuando unimos distintos esquemas “estrella” que tienen distintas tablas de hechos, pero comparten las de las dimensiones, hablamos de constelaciones de hechos; algunos autores hablan incluso de esquema “galaxia”.

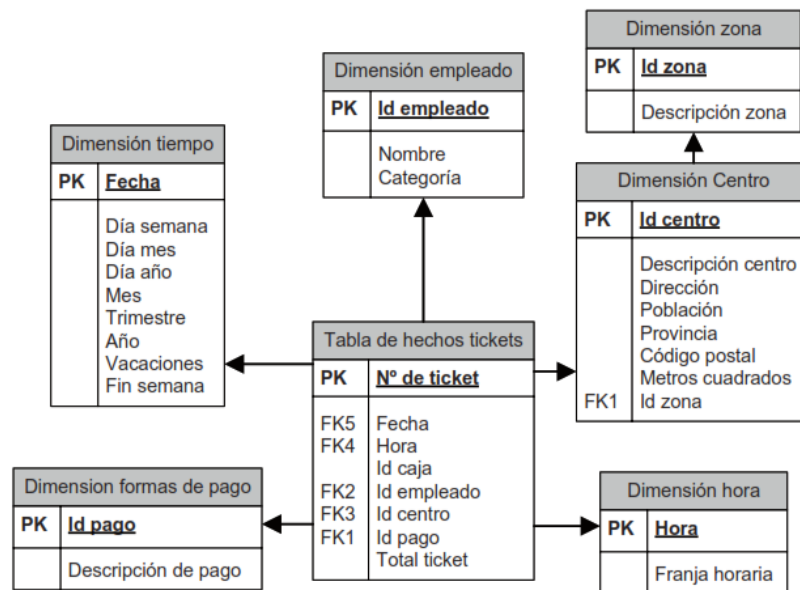


Modelamiento Dimensional

Esquema “copo de nieve”

El esquema “estrella” no está totalmente normalizado, ya que en la tabla de la dimensión Centro tenemos una redundancia que es “Descripción zona”: Se repetirá tantas veces la zona como centros existan en la misma. El esquema “copo de nieve” o “snowflake” soluciona este problema. El esquema “copo de nieve” del ejemplo del supermercado sería el siguiente:

Esquema copo de nieve de los tickets del supermercado

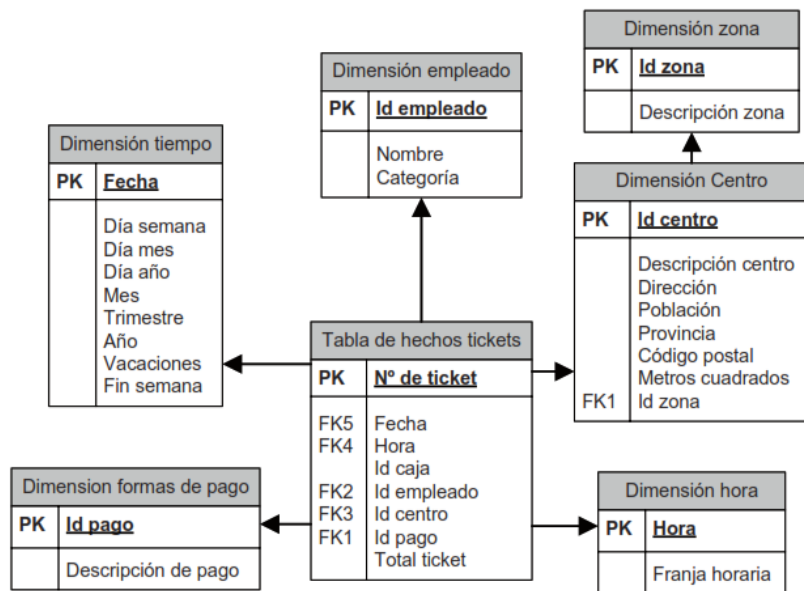


Modelamiento Dimensional

Esquema "copo de nieve"

- ▶ Como vemos, en el esquema "copo de nieve" aparecen relaciones entre las tablas de dimensiones, mientras que en el esquema "estrella" sólo hay relaciones entre la tabla de hechos y las de dimensiones.
- ▶ En este caso, las tablas de dimensiones están totalmente normalizadas, lo que reduce el espacio que ocupan, aunque en algunos casos esta diferencia no es significativa.

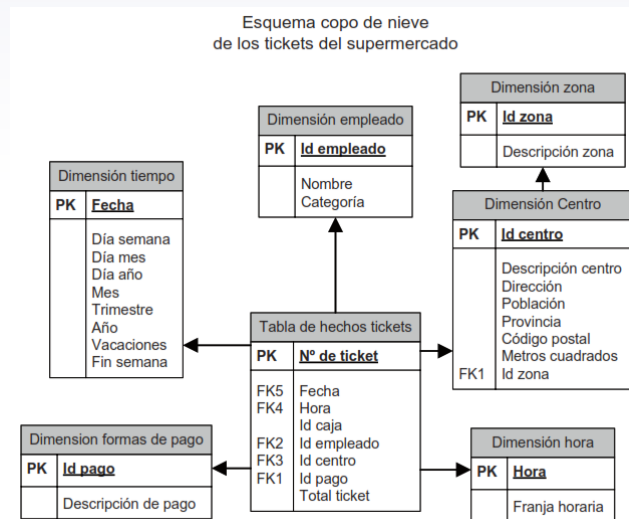
Esquema copo de nieve de los tickets del supermercado



Modelamiento Dimensional

Granularidad

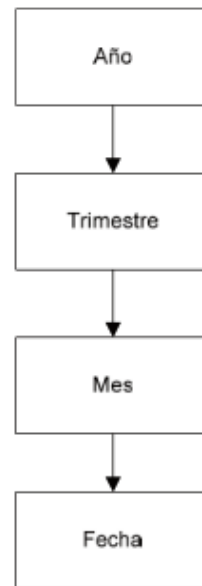
- ▶ Con la construcción del modelo anterior sólo analizamos los tickets de venta; sin embargo, podemos hacer lo mismo para analizar los artículos vendidos en cada uno de los tickets de venta. **La diferencia del nivel de detalle en el análisis es lo que denominamos granularidad.**
- ▶ En el caso de que queramos analizar cada una de las líneas de los tickets de venta, la granularidad es mayor que si lo que queremos analizar son los tickets de venta. Debemos decidir cuál es el nivel de granularidad necesario para poder construir un modelo que nos permita responder a aquellas preguntas que nos hemos formulado, ya que al determinar un nivel de granularidad podemos responder unas preguntas pero no otras.



Modelamiento Dimensional

Granularidad

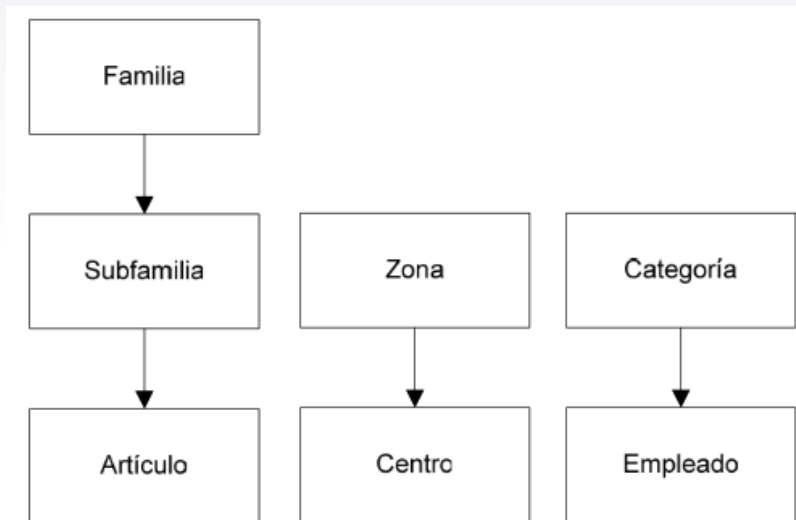
- ▶ En nuestro sistema de información de tickets de venta existe la posibilidad de modificar el precio de venta del artículo. Si comparamos la información de los tickets de venta con la de los artículos y lo diferenciamos por empleado, podremos saber quiénes son los que aplican los mayores descuentos.
- ▶ Si analizamos con detenimiento la dimensión tiempo, veremos que en esta dimensión aparece una jerarquía de tiempo.



Los años se pueden descomponer en trimestres, los trimestres en meses y los meses en días. La existencia de las jerarquías en las dimensiones nos permite pasar del máximo detalle a la agregación en los distintos niveles. En nuestro ejemplo podemos por tanto analizar las ventas de un artículo por días, por meses, por trimestres o por años.

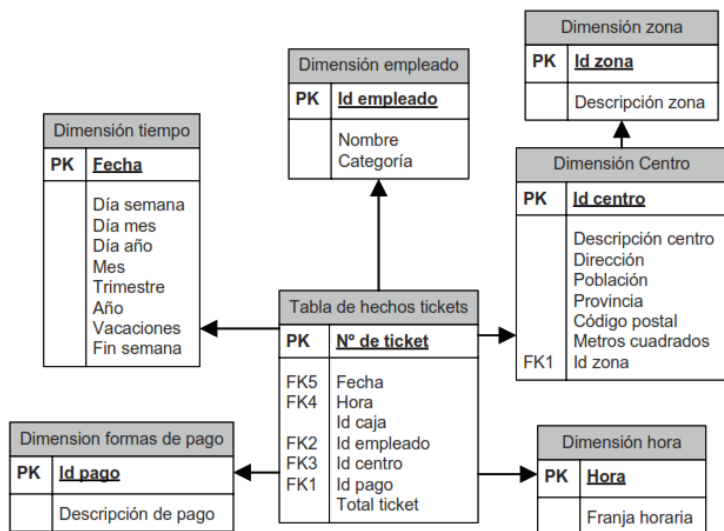
Modelamiento Dimensional

- ▶ En nuestro modelo existen otras jerarquías: la de familia, subfamilia y artículo, la de las zonas y los centros, y la de las categorías y los empleados.
- ▶ Cada una de estas jerarquías nos permite agregar o desagregar la información.
- ▶ Al poder utilizar las distintas dimensiones a la vez estamos utilizando la funcionalidad de la multidimensionalidad. **La multidimensionalidad** nos permite analizar la información por distintas dimensiones a la vez. Por ejemplo, en caso de que queramos analizar las ventas de un artículo, pero a la vez deseemos hacerlo por centro o por mes.

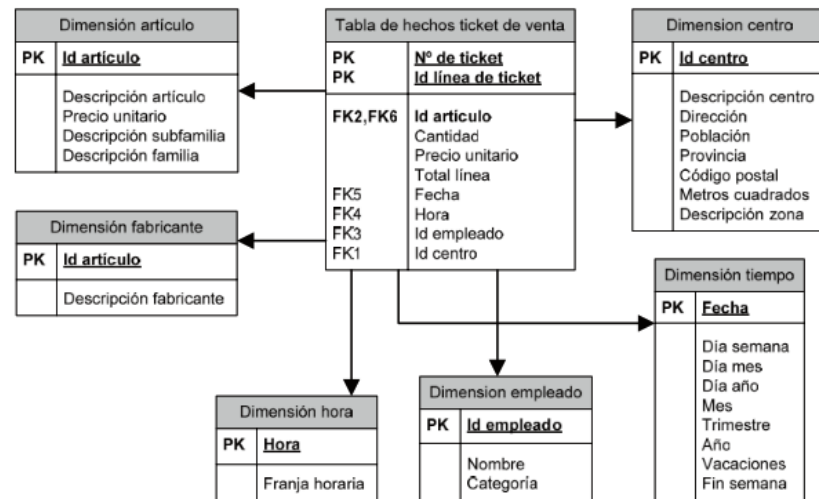


Modelamiento Dimensional

Esquema copo de nieve de los tickets del supermercado



Esquema estrella de las líneas de los tickets del supermercado



En este momento debemos resaltar un concepto fundamental: Cada modelo de datos permite responder un número limitado de preguntas, y cada modelo contestará preguntas distintas. En el ejemplo que hemos utilizado, las preguntas que nos ayudará a responder el modelo de los tickets de venta no son las mismas que nos permitirá contestar el de las líneas de los tickets de venta, siendo la diferencia más significativa que en este último tenemos información relativa a los productos, mientras que en el anterior no.

Modelamiento Dimensional

Resumiendo el modelado de datos:

1. Lo primero que debemos hacer es definir cuál es el modelo de negocio para el que estamos preparando los datos que han de ser analizados.
2. Una vez tenemos el contexto, debemos determinar qué queremos medir –los hechos- y cómo los queremos analizar -las dimensiones de análisis-.
3. Las dimensiones nos deberían ayudar a responder las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿por qué?, ¿dónde? y ¿cuándo?

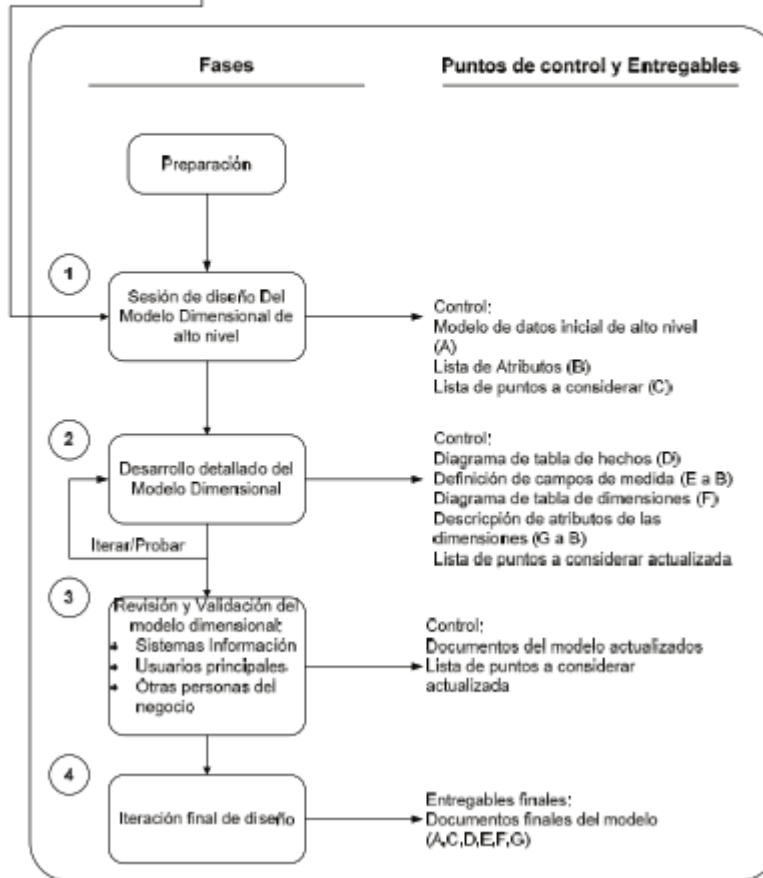
Veamos algunos ejemplos de distintos sectores:

Sector	Tabla de hechos	Tablas de dimensiones
Distribución	Número de unidades vendidas, importe de las ventas	Tienda, código postal, producto, familia, día de la semana.
Telecomunicaciones	Duración de la llamada en minutos, media del número de llamadas	Origen, destino
Banca	Saldo medio	Cliente, número de cuenta, oficina, producto financiero
Seguros	Importes de la reclamaciones	Tipo de póliza, cliente

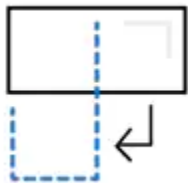
Modelamiento Dimensional

Definición de Requerimientos:
• Documento de Requerimientos
• Resumen de entrevistas
• Matriz de procesos/dimensiones inicial (bus matrix)

Proceso de Modelado Dimensional (Kimball)



¿Por qué una plataforma de BI de SQL Server?



Transforma los datos complejos

Crea modelos de datos muy eficaces que se comprendan y analicen fácilmente.



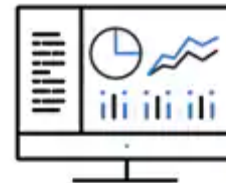
Habilita la BI híbrida

Conéctate a sus datos on-premises desde el cloud. No es necesario trasladar los datos.



Moderniza la elaboración de informes

Ofrece informes de Power BI totalmente interactivos, KPI e informes paginados desde un único portal web moderno, y accede a ellos desde un dispositivo móvil.

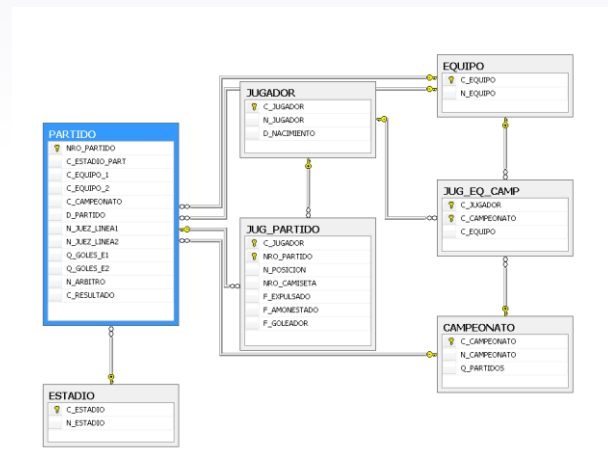


Usa una plataforma de BI probada

Aprovecha la escalabilidad, el acceso a datos protegidos y herramientas que ya conoces.

BI EN SQL SERVER

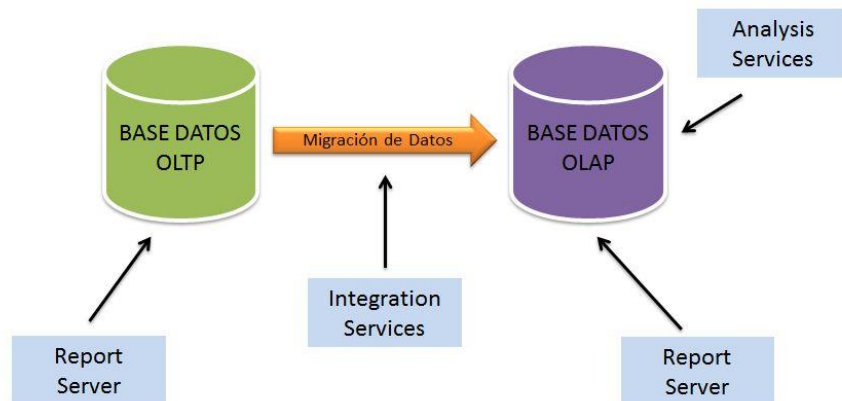
- ▶ Existen 3 herramientas de SQL Server que pertenecen al BI (Business Intelligence) de SQL Server y como su nombre indican, son herramientas que permiten tomar decisiones.
- ▶ Normalmente estas 3 herramientas suelen estar integradas para trasladar la información de la base de datos con la que trabajamos a diario (OLTP) a la base de datos del datawarehouse, o base de datos de almacen (OLAP). Las bases de datos de a diario se caracterizan porque son transaccionales y suelen trabajar con sentencias que actualizan los datos tipo SELECT, UPDATE, DELETE o INSERT y suele estar en forma normalizada con claves primarias y ajenas.



BI EN SQL SERVER

- ▶ Las bases de datos OLAP, están pensadas para el análisis, osea como histórico. Además suelen estar diseñadas en forma de estrella, desnormalizadas y suelen trabajar con sentencias tipo SELECT mayoritariamente.

Es por ello que se construyen pensando en la obtención de datos, más que en la actualización



BI EN SQL SERVER

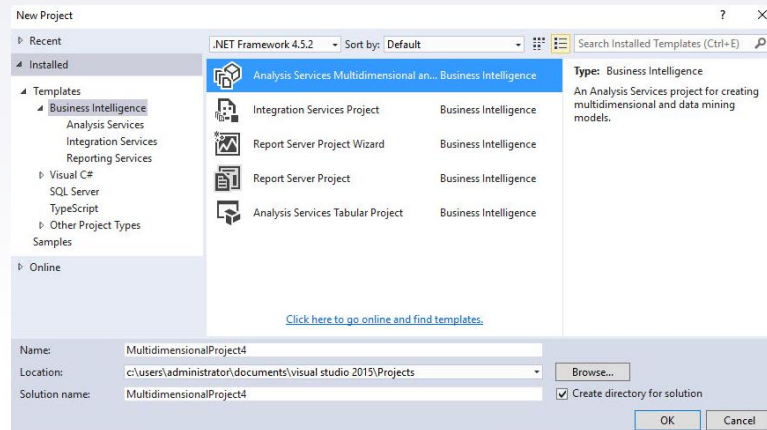
- ▶ Las herramientas de BI: El Analysis Services se utiliza para generar un cubo de análisis de los datos de la base de datos OLAP, el Reporting Services se utiliza para obtener informes gráficos tanto de la base de datos OLTP como de la OLAP, y el Integration Services sirve normalmente para migrar los datos desde la base de datos OLTP a la OLAP.
- ▶ Dichas herramientas, a diferencia del resto, utilizan un entorno gráfico distinto al Management Studio y se ejecutan desde el Business Intelligence Development Studio,



BI EN SQL SERVER

Analysis Services:

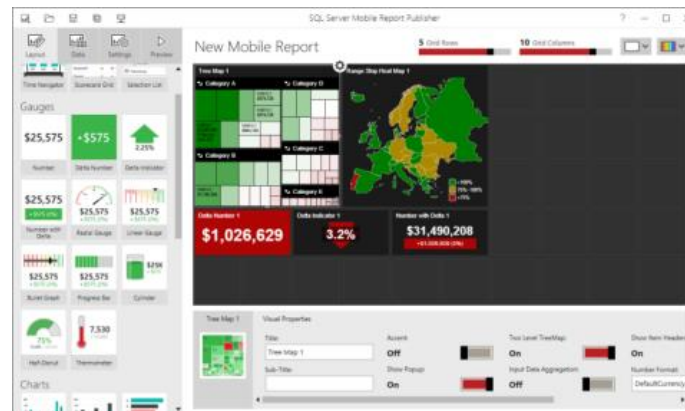
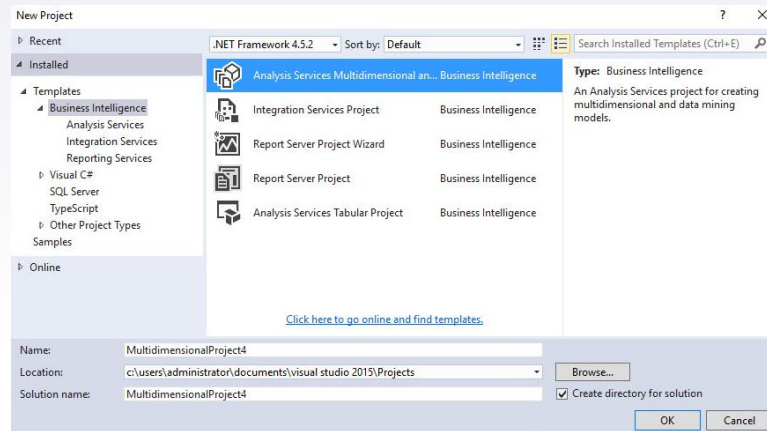
- ▶ Esta herramienta nos permite generar un cubo de análisis y permite ejecutarlo desde el propio Development Studio o también desde el Management Studio. Una vez generado el cubo, podemos utilizar Excel para obtener los datos del cubo y mostrarlos como tablas dinámicas.



BI EN SQL SERVER

Reporting Services:

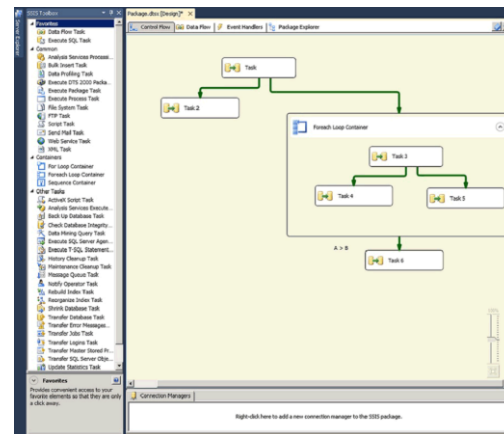
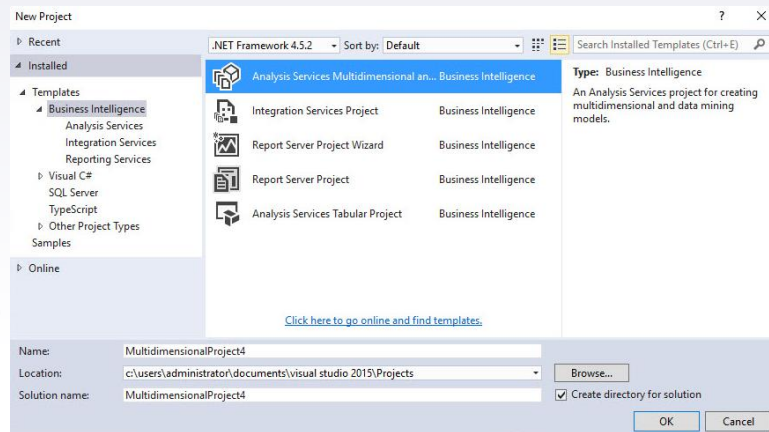
- ▶ Esta herramienta es un diseñador de informes, similar a la herramienta de software Crystal Reports o al diseñador de informes del propio Access. Es una herramienta gráfica que permite añadir el logo de la empresa, cabeceras, nº de página, columnas, listados desde una consulta a sql server y mostrarlos vía una url. Estos listados están pensados principalmente para la impresión.



BI EN SQL SERVER

Integration Services:

- ▶ Esta herramienta visual permite generar scripts en sql server de forma gráfica arrastrando componentes visuales al escritorio del entorno de integration services. Después dicho proyecto se compila y se genera un paquete que se carga en sql server y se ejecuta a unas determinadas horas. Por ejemplo puede servir para programar una exportación diaria de unas tablas a ficheros externos, o para migrar filas de unas tablas de las bases de datos de OLTP a las bases de datos OLAP.

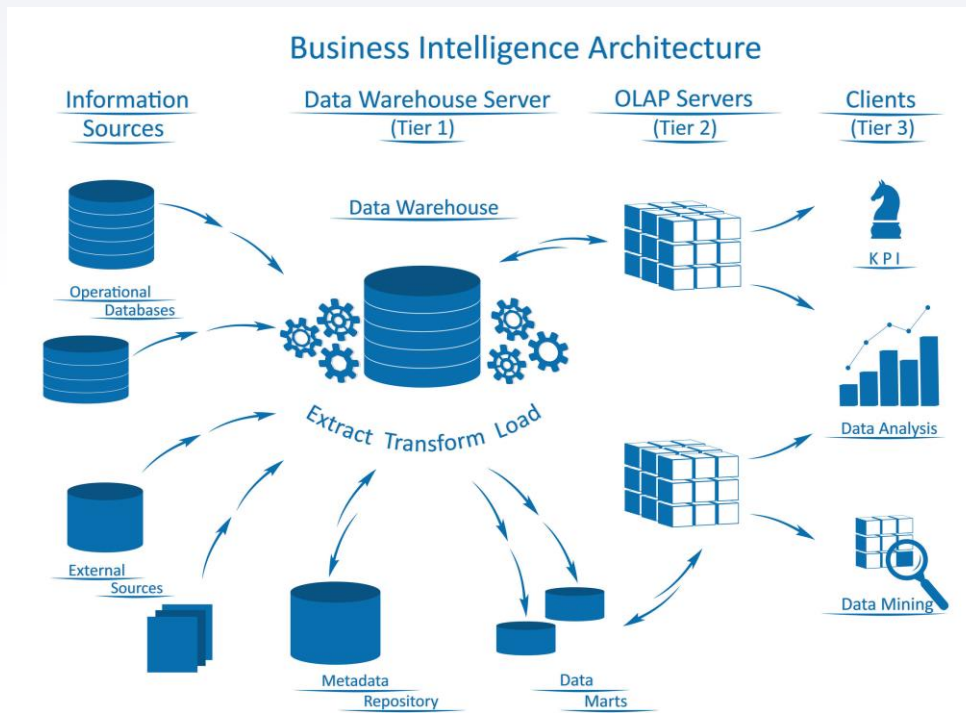


PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE BI

Herramientas:

Para instalar las herramientas de BI de SQL Server, es necesario tener la versión Estándar, Enterprise o Developer, la versión Express no lo admite

- ▶ SQL Server Developer 2019
- ▶ SQL Server Management Studio (Análisis services e Integration Services)
- ▶ SQL Server Reporting Services
- ▶ Visual Studio -> Proyectos de los tres tipos



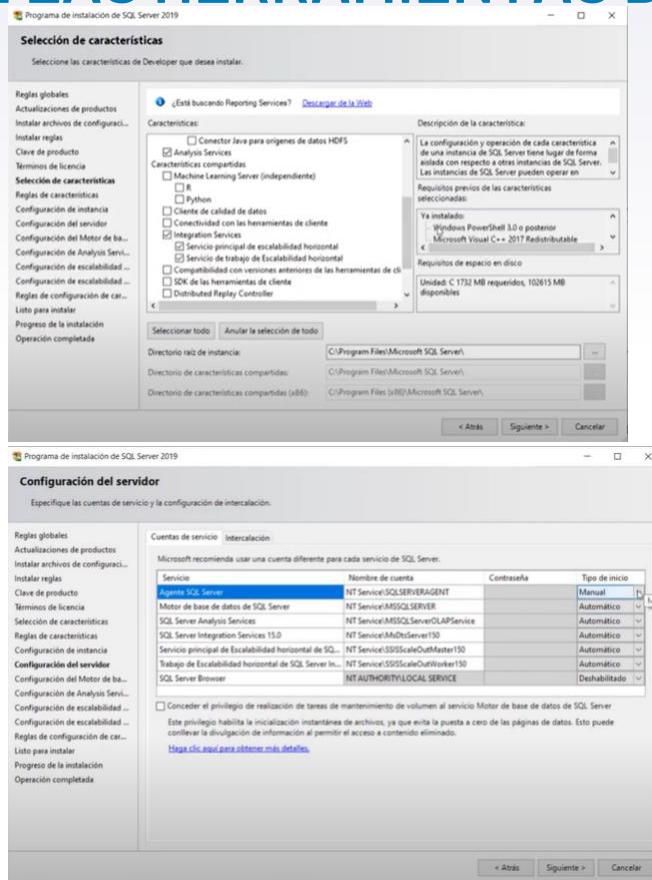
PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE BI

Herramientas:

SQL Server Developer 2019

Al momento de instalar Sql Server, este incluye el servidor de Base de Datos y los servicios de Integration Services y Analysis Services, por lo que hay que seleccionar ambos servicios en caso se instale de forma personalizada.

En la parte de configuración del servidor hay que tener claro la cuenta que se va a usar para los diversos servicios.



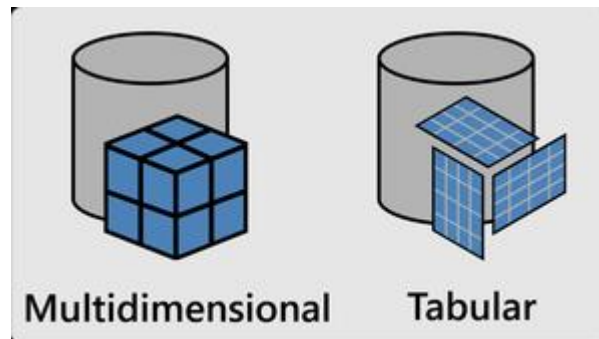
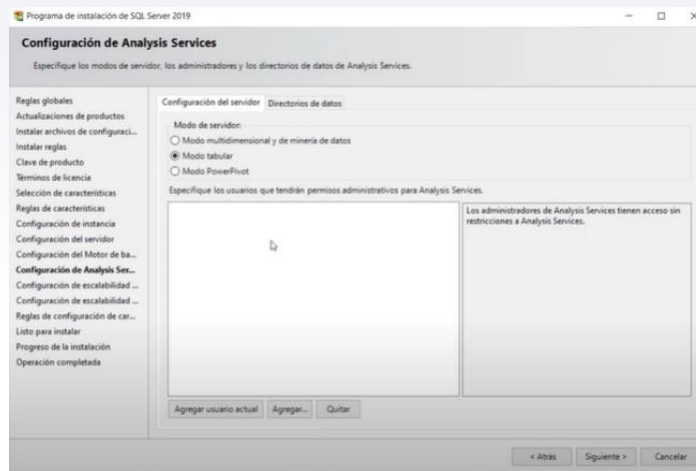
PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE BI

Herramientas:

SQL Server Developer 2019

En una implementación de Analysis Services tenemos tres tipos de modelos, solo se puede elegir un modelo, no pueden coexistir, si en un mismo servidor quisiéramos los dos modelos tendríamos que instalar otra instancia del SQL Server.

- ▶ Pero otro caso puede ser que no queramos implementar otra instancia y solo quisiéramos cambiar el modelo actual, el cual si podría hacerse.

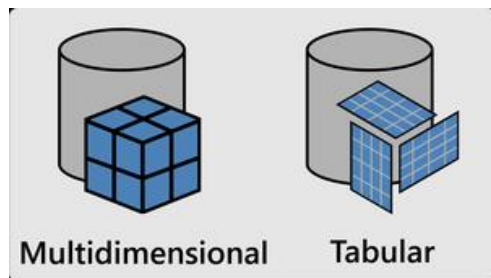


PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE BI

TIPOS DE MODELOS OLAP.

¿TABULAR O MULTIDIMENSIONAL?

Los modelos OLAP tienen como principal característica que cumplir FASMI (Fast Analysis of Shared Multidimensional Information) y en este orden:



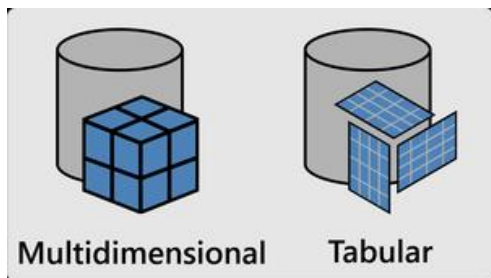
1. **Fast:** el sistema tiene que entregar la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible en aproximadamente 5 segundos. Para el análisis básico y elemental, no debe tardar más de 1 segundo y pocas veces puede llegar a ascender a 20 segundos.
2. **Analysis:** lógica de negocio relevante y análisis de información que se simplifica para los analistas de negocio no expertos.
3. **Shared:** poder gestionar múltiples actualizaciones de forma segura y rápida.
4. **Multidimensional:** requisito básico, el sistema resultado debe proporcionar una vista conceptual multidimensional de los datos, es decir, podemos combinar dimensiones para obtener el resultado (valor) buscado.
5. **Information:** el sistema debe contener todos los datos necesarios para las aplicaciones

PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE BI

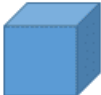
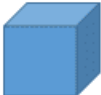
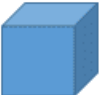
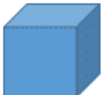
MODELO MULTIDIMENSIONAL

Dentro del Modelo

Multidimensional hay que diferenciar entre diferentes tipos en función de la arquitectura de almacenamiento por:



ROLAP (Relational Online Analytical Processing).
MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing).
HOLAP (Hybrid Online Analytical Processing).

	MOLAP	HOLAP	ROLAP
Cube Structure			
Preprocessed Aggregates			
Detail-Level Values			

 Multidimensional Storage  Relational Storage

Nota: Hay que considerar el almacenamiento del modelo tabular como una alternativa a ROLAP y HOLAP.

Como **conclusión**, el **modelo óptimo** para montar un **cuvo multidimensional** sería siempre **MOLAP**. En **cualquier otro caso**, ir a un **modelo tabular** en lugar de ROLAP o HOLAP, sobre todo si luego las **aplicaciones finales** estarán desarrolladas con **Power BI**.

PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE BI

MODELO TABULAR

Las principales **ventajas** entre el **modelo tabular** y el modelo multidimensional son:

- El modelo relacional sobre el que se diseña el modelo tabular es ampliamente comprendido e intuitivo por lo que la barrera de aprendizaje es mucho más rápida para los desarrolladores. De esta forma, los costes de proyecto son menores.
- El diseño de los modelos tabulares generalmente es **más simple** que los modelos multidimensionales, por lo que el **tiempo de implementación** de los proyectos es **más rápido**.
- El modelo tabular **utiliza** el lenguaje **DAX** al igual que Power BI y los modelos multidimensionales MDX.

Características de rendimiento:

Modelo **Tabular**:

+ memoria y – disco

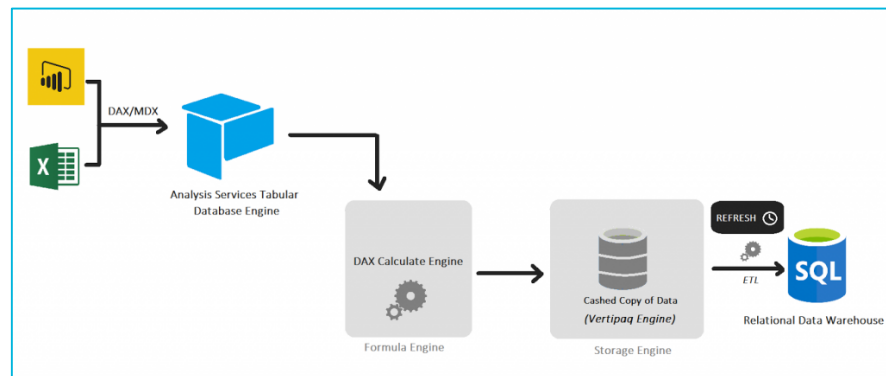
Muchos más Data Sources que
el modelo multidimensional

Tendencia del mercado

Modelo **Multidimensional**:

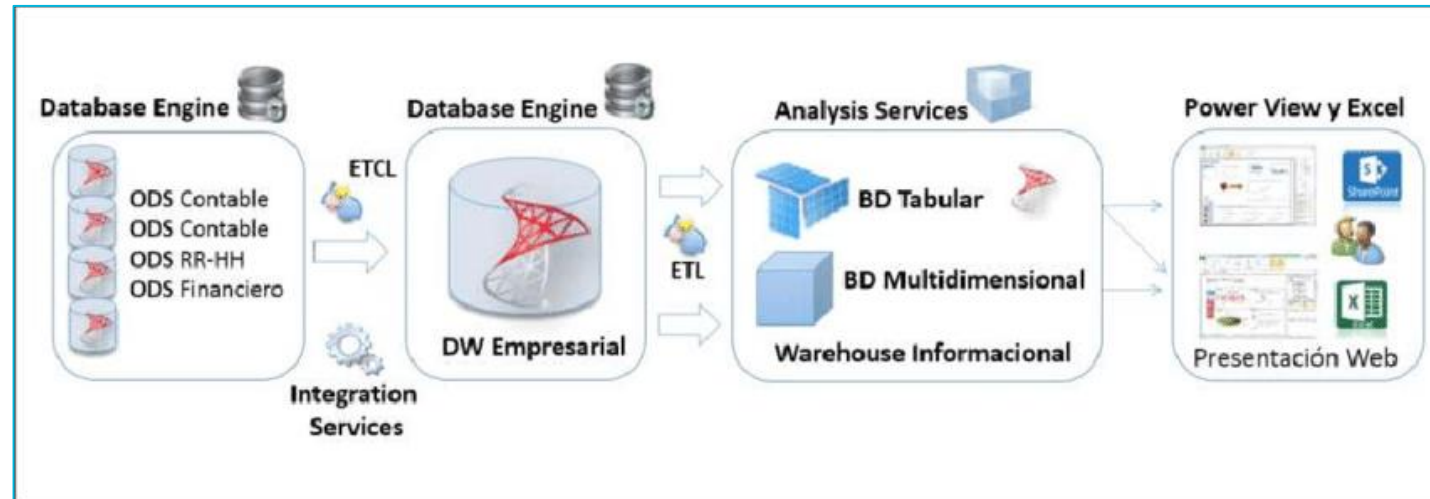
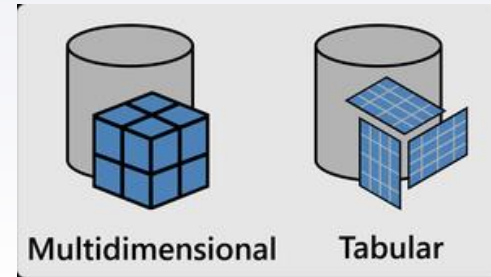
+ disco y – memoria

En desuso para proyecto nuevos



PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE BI

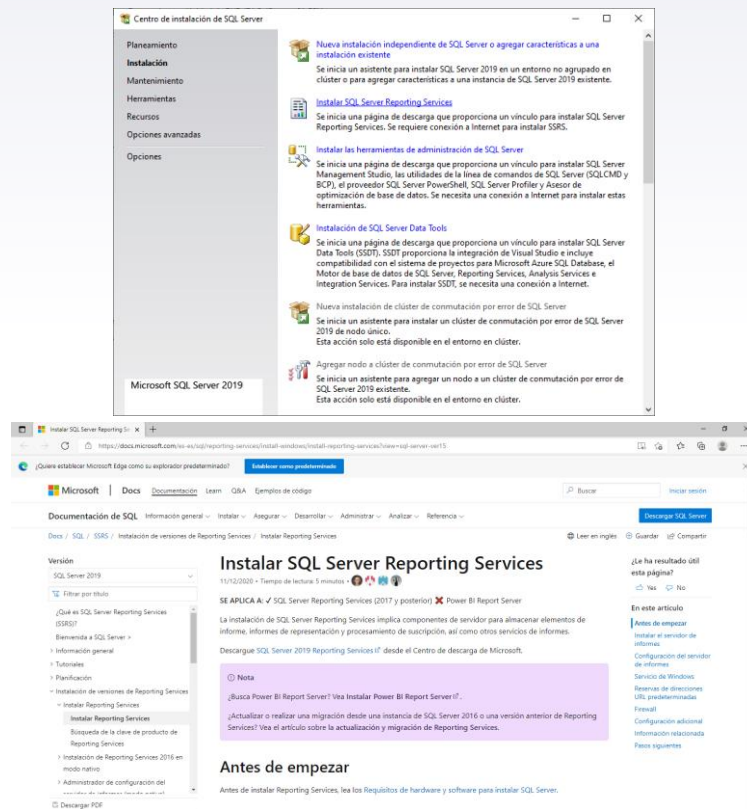
MODELO MULTIDIMENSIONAL Y TABULAR



PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE BI

INSTALACIÓN DE SQL SERVER REPORTING SERVICES

SQL Server Reporting Services proporciona una gama completa de herramientas y servicios listos para usar que le ayudarán a crear, implementar y administrar informes para la organización. Reporting Services incluye características de programación que le permitirán ampliar y personalizar la funcionalidad de informes.



Bibliografía

- William Assaf, Randolph West, Sven Aelterman y Mindy Curnutt. SQL Server 2017 Administration Inside Out. Pearson Education, Inc. 2018.
- Isakov, Victor. Exam Ref 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure. Pearson Education, Inc. 2018.
- Chinchilla Jose y Raj Uchhana. Exam Ref 70-767 Implementing a SQL Data Warehouse. Pearson Education, Inc. 2018
- Gil Albaran, Guillermo E. Data Mining Minería de datos y SQL. Megabyte 2009
- Jorgensen Adam, Bradley Ball, Steven Wort, Ross Loforte, Brian Knight. Professional Microsoft SQL Server 2014 Administration. Wrox A Wiley Brand 2014.
- Reza Rad. Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence Development Beginner's Guide. Packt Publishing Ltd. 2014
- <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver15> Sql Server technical documentation
- <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/choosing-microsoft-business-intelligence-bi-tools-for-analysis-and-reporting?view=sql-server-ver15> Analysis and reporting with Microsoft business intelligence (BI) tools
- Josep Lluís Cano. Business Intelligence: Competir con información. ESADE 2007
- María Pérez Márquez. Business Intelligence Técnicas, Herramientas y Aplicaciones. AlfaOmega, 2015
- Luis Muñoz. El Business Intelligence herramienta clave para mejorar la gestión empresarial. SisConGes & Estrategía. España, 2018.
- Gustavo R. Rivadera. La metodología de Kimball para el diseño de almacenes de datos (Data warehouses) . 2010
- https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx
- La metodología de Kimball. Extracto: Informe de Gustavo R. Rivadero
- <https://miblogtecnico.wordpress.com/tag/business-intelligence-sql-server/>
- <https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-business-intelligence>
- https://www.youtube.com/watch?v=RaueYUMt0bY&ab_channel=Danysoft
- <https://carlospesquera.com/tipos-olap-tabular-multidimensional/>
- <https://www.educba.com/rolap-vs-molap-vs-holap/>

GRACIAS!

Preguntas?

